

Chapitre 4 : Réciproque du théorème de Pythagore

Propriété

Si un triangle a le carré d'un de ses côtés égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple

Exercice type 1

**Soit un triangle ABC tel que $AB = 9 \text{ cm}$, $BC = 12 \text{ cm}$ et $AC = 15 \text{ cm}$
Ce triangle est-il rectangle ?**

On a $AC^2 = 15^2 = 225 \text{ cm}^2$

De plus, $AB^2 + BC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 \text{ cm}^2$

On observe $AC^2 = AB^2 + BC^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est donc rectangle en B

Exercice type 2

**Soit un triangle EMY tel que $EM = 5$, $EY = 6$ et $MY = 4$
Ce triangle est-il rectangle ?**

On a $EY^2 = 6^2 = 36$

De plus, $MY^2 + ME^2 = 4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$

On observe $EY^2 \neq MY^2 + ME^2$

D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle EMY n'est donc pas rectangle